חשבון אינפיניטסימלי 1 - תרגול 5

אריתמטיקה של גבולות

משפט:

אם $a_n \to A \in R$ וגם $b_n \to B \in R$ אזי

$$
\begin{aligned}
a_n + b_n &\to A + B \\
a_n - b_n &\to A - B \\
a_n \cdot b_n &\to A \cdot B \\
\frac{a_n}{b_n} &\implies \frac{A}{B} \qquad B \neq 0 \text{ עבור}
\end{aligned}
$$

משפט אפיסה כפול חסומה

אם $a_n \to 0$ (אפיסה) וגם b_n חסומה (גם חסומה מלעיל וגם חסומה מלרע), אז:

$$a_n \cdot b_n \to 0$$

תרגיל 3

חשבו את הגבולות הבאים:

א)

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sin(n)}{\log(n)}$$

פתרון

$$\lim_{n\to\infty} \sin(n) \cdot \frac{1}{\log(n)}$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{\log(n)} \to 0$$

$\sin(n)$ חסומה בתחום $[-1,1]$

לכן לפי משפט אפיסה כפול חסומה $\frac{\sin(n)}{\log(n)}$ שואפת ל0

ב)

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sin^2(n^2)}{n^3+1}$$

$$\lim_{n\to\infty} \sin^2(n^2) \cdot \frac{1}{n^3+1}$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^3+1} \to 0$$

$\sin^2(n^2)$ חסומה

לכן לפי משפט אפיסה כפול חסומה $\frac{\sin^2(n^2)}{n^3+1}$ שואפת ל0